GPOI · UNITÀ 4

L'avvio e la pianificazione

Prima di fare, bisogna sapere che cosa fare. La WBS scompone un progetto intero in pacchetti di lavoro che si possono stimare, assegnare e controllare.

PER COMINCIARE

Devi preparare l'esame di Stato. Da dove parti?

SONDAGGIO

- **A** Dal calendario: quanti giorni mancano
- **B** Dall'elenco delle materie e degli argomenti
- **C** Dalla materia che mi preoccupa di più
- **D** Comincio a studiare e vedo come va

L'AVVIO

Il project charter: il progetto nasce sulla carta

- **Obiettivo**: vendere online pane e dolci con ritiro in negozio
- **Ambito**: che cosa è compreso e che cosa no (niente app, niente consegne)
- **Vincoli**: online entro dicembre, budget massimo stabilito
- **Stakeholder**: titolari, commessi, clienti, software house
- **Project manager** nominato e sua autorità
- **Milestone** principali e rischi noti

Perché firmarlo

Il charter è il documento che **autorizza** il progetto. Se a metà lavoro il cliente chiede l'app, si riprende il charter: non era nell'ambito, quindi è una modifica da valutare e pagare.

DALLA CARTA AL PIANO

Architettura e ingegnerizzazione del progetto

1

Architettura: che cosa

Si disegna la **struttura** del progetto: lo si scompone in parti sempre più piccole fino ai pacchetti di lavoro.

WBS

2

Ingegnerizzazione: come

Per ogni pacchetto si definiscono attività, sequenza, durate, risorse e costi.

Reticolo Gantt Budget

Prima l'architettura, poi l'ingegnerizzazione: non si può mettere in calendario un lavoro che non si è ancora elencato.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Dividere per risolvere

> **Dividere ciascuna delle difficoltà che esaminassi in tante parti quante fosse possibile e necessario per risolverle meglio.**
>
> **René Descartes (Cartesio)**, filosofo e matematico francese, seconda regola del "Discorso sul metodo", 1637

Quasi quattro secoli dopo, la WBS applica la stessa regola a un progetto: ogni parte deve essere abbastanza piccola da poterla capire, stimare e affidare a qualcuno.

LA WBS

Work Breakdown Structure: la scomposizione del lavoro

La WBS è una scomposizione gerarchica di tutto il lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto e creare i suoi deliverable.

- In cima c'è il progetto intero (livello 0)
- Ogni livello scompone il precedente
- In fondo ci sono i **pacchetti di lavoro** (work package)

Si disegna come

un albero, simile a un organigramma, oppure come un elenco rientrato con i codici (1, 1.1, 1.2…).

Nomi, non verbi: la WBS descrive risultati e parti di lavoro.

TRASCINA SULLO SCHEMA

Completa i codici della WBS dell'e-commerce

4.4 | 3.2 | 5.2 | 4.3 | 3.3 | 4.1

0 · E-commerce del Panificio Rossi

1 · Gestione	2 · Analisi	3 · Progettazione	4 · Realizzazione	5 · Rilascio
1.1 Piano di progetto	2.1 Interviste al cliente	3.1 Grafica	[ ] Front-end	5.1 Test
1.2 Riunioni e report	2.2 Documento dei requisiti	[ ] Database	4.2 Back-end	[ ] Formazione
			[ ] Catalogo	5.3 Messa online

LE REGOLE

Fin dove si scompone?

Regola del 100%

La WBS contiene **tutto** il lavoro del progetto e niente di più. I figli di ogni elemento sommano esattamente il 100% del padre.

Pacchetto di lavoro

L'ultimo livello: si può stimare in tempo e costo, ha un responsabile e produce un risultato verificabile.

Né troppo, né troppo poco

Regola pratica diffusa: un pacchetto tra circa 8 e 80 ore di lavoro, o non più lungo di un periodo di controllo.

> Un pacchetto troppo grande non si controlla; uno troppo piccolo fa perdere più tempo a gestirlo che a farlo.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa NON si legge in una WBS?

QUIZ

A Quali pacchetti di lavoro compongono il progetto

B Come si scompone l'ambito, livello per livello

C In che ordine e in quali date si fanno le attività

D Il codice di ogni elemento

DIVIDI IN CATEGORIE

È un buon pacchetto di lavoro?

CARTE DA SISTEMARE

- Carrello acquisti, 40 ore, Marco
- Test dei pagamenti, 16 ore
- Fare il sito
- Cose varie
- Premere "Salva"
- Manuale del back-office
- Foto di 60 prodotti, 24 ore
- Migliorare la qualità

Sì, buon pacchetto

No, da rivedere

ABBINA

Con quale criterio è scomposto il primo livello?

Lo stesso progetto si può scomporre in modi diversi. Si sceglie il criterio più utile per controllarlo.

Per fasi	---	Sviluppo, Marketing, Amministrazione
Per prodotto	---	Sito, App, Catalogo, Manuale utente
Per area funzionale	---	Negozio di Pavia, negozio di Lodi, sede
Per area geografica	---	Analisi, Progettazione, Realizzazione, Rilascio

METTI IN ORDINE

Come si costruisce una WBS, passo per passo

1. Scegli il criterio per il primo livello
2. Assegna un codice a ogni elemento
3. Scomponi ogni elemento in parti più piccole
4. Riprendi obiettivo e ambito dal project charter
5. Fermati quando il pacchetto è stimabile e assegnabile
6. Verifica la regola del 100% e scrivi il dizionario

LA CODIFICA

Il codice dice dove si trova il pacchetto

codice del pacchetto "Catalogo"

4.3

- **4** = quarto elemento del livello 1 (Realizzazione)
- **3** = terzo figlio di 4
- Quanti numeri, tanti livelli: 4.3 sta al livello 2

Dizionario della WBS · 4.3	
Nome	Catalogo prodotti
Descrizione	Schede di 60 prodotti con foto, prezzo e allergeni
Responsabile	Giulia (contenuti)
Stima	16 ore
Criterio di accettazione	Il cliente approva le schede

METTITI ALLA PROVA

Il ramo 4 ha figli da 48, 40 e 16 ore. Il PM scrive "4 · Realizzazione: 120 ore". Che cosa non va?

QUIZ

A Viola la regola del 100%: ci sono 16 ore non descritte da nessun figlio

B Niente: il padre può avere più ore dei figli, come margine di sicurezza

C Il ramo 4 dovrebbe valere 48 ore, il figlio più grande

D Niente, se le 16 ore in più sono riunioni

AL COMPUTER · 25 minuti

Disegna la WBS con diagrams.net

1. Apri **app.diagrams.net**, scegli "Dispositivo" per salvare sul PC e crea un diagramma vuoto.
2. Disegna l'albero della slide 7: il progetto in alto, 5 elementi al livello 1, i 12 pacchetti sotto.
3. Scrivi il codice davanti a ogni nome e collega con i connettori.
4. Aggiungi un 13° pacchetto che manca secondo te, con codice coerente.
5. Salva **wbs-panificio.drawio** ed esporta **wbs-panificio.png**; consegna entrambi.

Controllo: 19 riquadri in tutto (1 + 5 + 13). Il nuovo pacchetto ha il codice successivo nel suo ramo, per esempio **5.4**, e un nome che è un sostantivo.

AL COMPUTER · 25 minuti

La WBS in Calc, con il controllo del 100%

1. Colonne: **Codice**, **Elemento**, **Ore**. Scrivi i 18 elementi in ordine (0, 1, 1.1, 1.2, 2…), con i codici come testo.
2. Ore dei pacchetti: 8, 16 · 12, 12 · 32, 16 · 48, 40, 16 · 24, 8, 8.
3. Nella riga di ogni ramo calcola la somma dei suoi figli con `SOMMA`; nella riga 0 somma i cinque rami.
4. In D2 scrivi un controllo: `=SE(C2=SOMMA(C3:C19)/2;"OK";"Controlla")` (titoli nella riga 1, progetto nella riga 2).
5. Salva come **wbs-panificio.ods**.

Ramo	Ore
1 Gestione	24
2 Analisi	24
3 Progettazione	48
4 Realizzazione	104
5 Rilascio	40

Controllo: progetto 240 ore e D2 mostra OK.

IERI E OGGI

Una bozza in un minuto, un controllo da fare comunque



All'esame: se presenti un progetto (PCTO, lavoro di gruppo, progetto di Informatica), mostra la sua WBS: è il modo più rapido per far capire alla commissione quanto lavoro c'era e come lo avete diviso.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

100% | verbi | pacchetti | WBS | charter | secondo | Gantt

Il project _____ autorizza il progetto e ne fissa l'ambito.

La _____ scompone tutto il lavoro; i suoi ultimi elementi sono i _____ di lavoro.

Per la regola del _____ i figli sommano esattamente il padre.

Il codice 5.2 indica il _____ figlio del ramo 5.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Il charter autorizza il progetto e fissa l'ambito
- Architettura = che cosa; ingegnerizzazione = come e quando
- La WBS scompone tutto il lavoro, non lo mette in ordine
- Regola del 100% e pacchetti stimabili e assegnabili
- Criteri: fasi, prodotto, funzione, area geografica
- Codici e dizionario collegano la WBS a tempi e costi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.